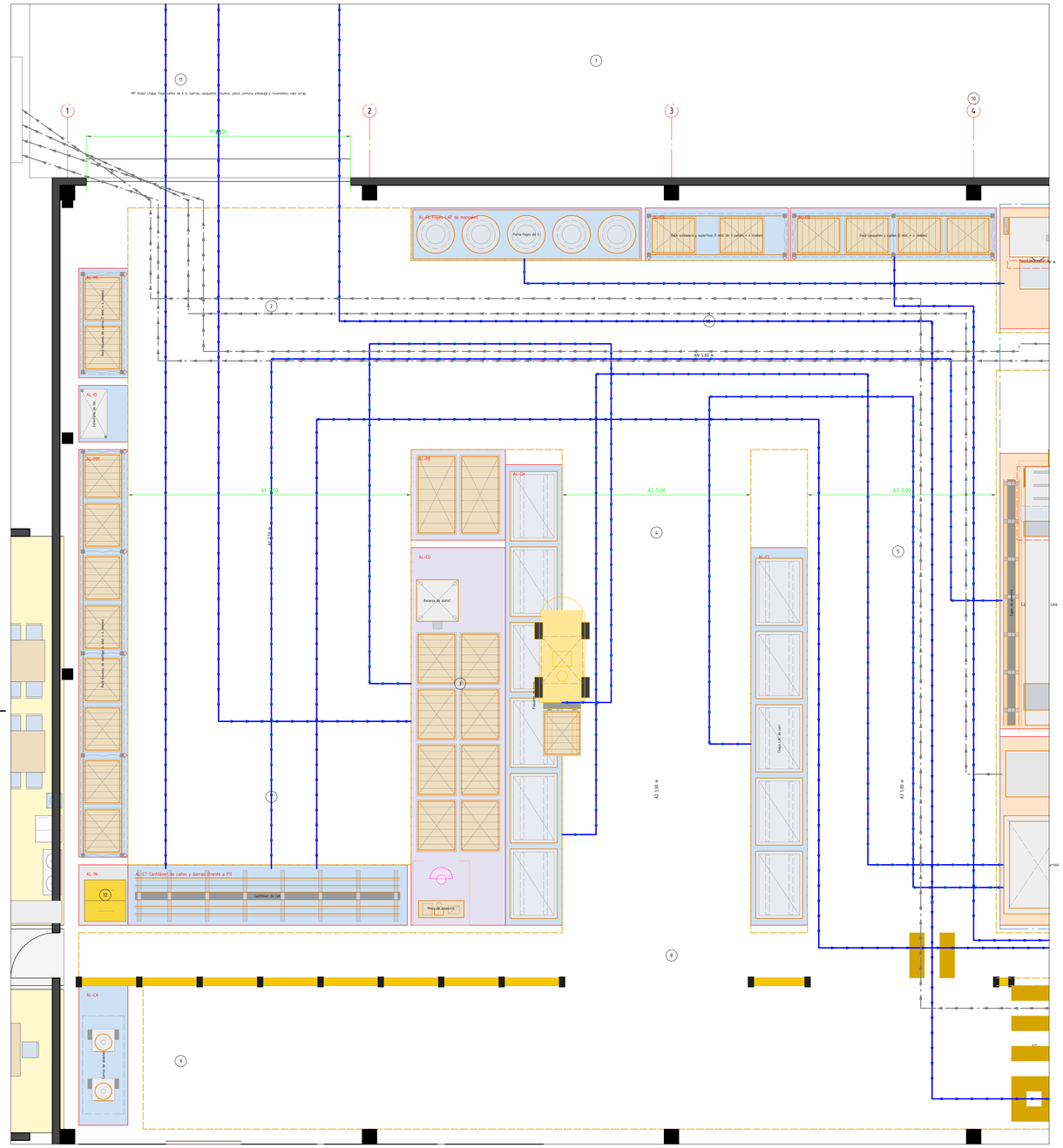
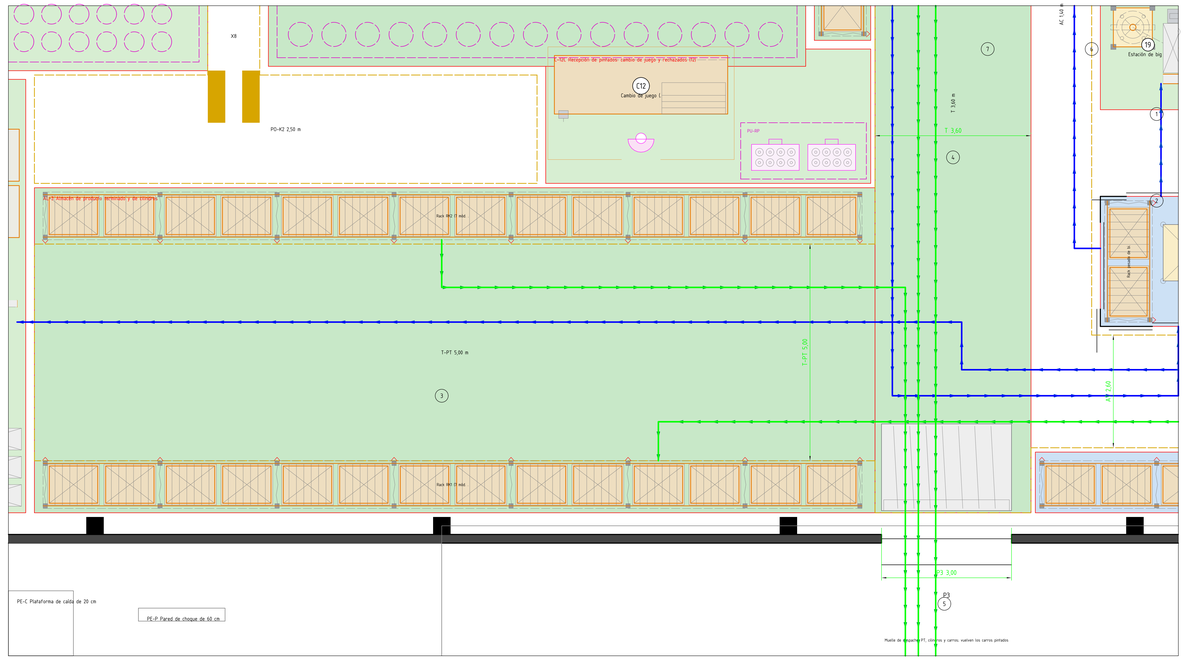
FL_PI_04 – LOGÍSTICA DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTO TERMINADO

Detalles 1:50 del almacén de MP y de la expedición, con la secuencia de cada movimiento. Flota calculada por métodos y tiempos.

DETALLE 1 – ALMACÉN DE MP Y CARGA A MÁQUINA – 1:50



DETALLE 2 – ALMACÉN DE PT Y EXPEDICIÓN – 1:50



Flota (dibujada = calculada)

Equipo de manipulación	Cant.	Dónde
Autoelevador Heli CPCD50 5 t diésel (W-MAN, W-CAR)	1	Toda la planta: MP, carga a máquina, PT, scrap
· uñas largas, prolongadores, espolón y pluma	1	Paquetes, atados, rollos y big bags
Transpaleta eléctrica + manual de respaldo (W-MAN)	2	Embalaje, envolvedora, PT y big bags
Carros PCHP2050S / de 12 cajones (en pulmones)	14 / 11	Entre puestos (pulmones de W-MAN)
Carros de abastecimiento	2	Mín run (W-CAR); las barras van a mano
Contenedores de scrap 1.000 L	3	Guillotina, láser y prensa
Armario de inflamables (gasoil + insumos)	1	AL-IN, al final del pasillo central

Métodos y tiempos (día pico 2035)

Unidad de carga	Medio	Viajes/día	m	min/día
Paquete de hojas × 2 t	Autoelevador	0,6	27	1
Paquete aprobado	Autoelevador	0,5	27	1
Paquete LAF a la guillotina y vuel.	Autoelevador	1,0	37	2
Paquete LAC a la guillotina y vuel.	Autoelevador	0,3	31	1
Rollo de fleje 3,5×1,9 t	Autoelevador	1,1	13	2
Atado de caños Ø76,2	Autoelevador	3,3	26	7
Barra de 6 m de carros (≈ 23,5 kg)	A mano	8,6	84	34
Casquetes y cuplas (carros 1 y 2)	Carro a mano	2,0	78	7
Contenedor de orillas (guillotina)	Autoelevador	0,2	56	1
Contenedor de recortes (láser)	Autoelevador	0,2	42	0
Contenedor del esqueleto (rueda)	Carro a mano	1,0	39	2
Big bag de polvo 1 t / pintura / ø	Autoelevador	1,7	100	6
Big bag de ABC 60	Autoelevador	1,3	3	2
Big bag de ABC 90	Autoelevador	0,4	30	1
Caja de pintura en polvo	Transpaleta	0,6	43	2
Palet de cilindros vacíos	Transpaleta	6,0	10	9
Palet de terminados	Transpaleta	2,0	6	2
Palet de PT	Transpaleta	8,0	19	14
Palet de PT	Autoelevador	8,0	17	15
Palet de revendidos	Autoelevador	0,2	14	0
Carro rodante saco (rueda)	Carro a mano	20,0	7	11
Carro rodante al pórtal (rueda)	Carro a mano	20,0	24	32
Carro rodante pintado (rueda)	Carro a mano	20,0	16	23
Carro rodante terminado (rueda)	Carro a mano	20,0	8	11
Carro rodante liberado (rueda)	Carro a mano	20,0	31	41
Carro de kits (≈ 70 kits)	Carro a mano	2,0	2	1
FEMP de cuerpos 2,5–10 kg (0,3 a 12	Carro a mano	6,0	1	3
Carro de 12 cajones de tramos 1420	Carro a mano	3,0	6	2
Carro de 12 cajones de fondos	Carro a mano	2,0	3	1
Carro de 12 cajones de cúpulas	Carro a mano	2,0	8	1
Carro de cúpulas con cuello	Carro a mano	3,0	5	2
Carro de cilindros, 9 tramos 9 →	Carro a mano	126,0	4	83
Carro de terminados pintados	Carro a mano	3,5	32	6
Carro de cilindros vacíos	Carro a mano	10,5	11	10
Carro de consumibles y cajas (kuel	Carro más run	4,0	168	29

Ocupación de un turno: autoelevador 70 %; transpaleta 7 %.
W-MAN y W-CAR: un solo Heli CPCD50 para toda la planta (MP de manuales y de carros, PT, muelle y depósito), con uñas largas, prolongadores, espolón y pluma.

Secuencia de la MP (detalle 1)

1. Camión en el alero norte (semi 18,6 m o chasis playo) entró por G1 y se pesó en la báscula; descarga de costado en la franja de 15 × 5 m (W-CAR 1). Toda la MP entra por acá, también polvo, pintura y embalaje.
2. Descarga con el único autoelevador de la planta, Heli CPCD50 de 5 t (W-MAN y W-CAR): uñas largas, espolón, prolongadores y pluma; entra por P1 (7,0 m) a la calle A1 (7,5 m).
3. Cuarentena AL-CU (10 × 2,5 m, amarilla, compartida con carros): colada, espesor en 3 puntos y etiqueta de lote (W-MAN); lo no conforme va a retenidos AL-RE (rojo) y se reclama al proveedor.
4. Hojas aprobadas: por A1, AN y A2 a AL-CH (3 formatos LAF, paquetes de 2 alturas); el LAC de carros a la calle de chapa AL-CC, del otro lado de A2.
5. Paquete a la mesa elevadora de la guillotina: de costado por A2, AN y A3 (calles de 5 m: radio de giro del Heli + pallet + margen, W-CAR).
6. Rollos de fleje en el porta-flejes AL-FL de 3 niveles sobre AN; el espolón lleva el rollo al carro portabobinas del desbobinador (extremo este de AN).
7. Caños y barras de 6 m: el atado entra atravesado por P1 (7,0 m = 6 m + 0,5 m por lado), baja por A1 (7,5 m) y se apoya en el cantilever AL-CT, al fondo de A1 y paralelo a P1, sin girar. Al láser, con la pluma, por A1, AN y A3 (3,3 atados por día en el pico, X-ALM y W-MAN).
8. Barras de carros: de a una y a mano (W-CAR 8.1: la más pesada pesa 23,9 kg), del cantilever al rack del puesto 8.1 por la senda PP; 8,6 barras por día en el pico.
9. Insumos de montaje (AL-MM, AL-MC), identificación (AL-ID), soldadura y granalla (AL-SS): salen una vez por turno en los 2 carros de abastecimiento (AL-CA, W-CAR).
10. Gases: no entran al almacén; los packs de 12 cilindros de Arcal 21 y N2 van a la jaula exterior JG, detrás de la sala SC (puerta PG), con manifold y cañería a los puestos (W-MAN).
11. Scrap: contenedor en cada puesto que lo genera (guillotina, láser, prensa); el autoelevador lo lleva al volquete junto a P1 por A3, AN y A1. Nada de scrap queda en el almacén.
12. Gasoil e insumos del autoelevador en el armario de inflamables al final del pasillo central (AL-IN).

Secuencia del PT (detalle 2)

1. Encajonado en EMB (W-MAN): los terminados al final de la terminación y los vacíos junto a la descarga de pintura, con la armadora de cajas AC1 y las cajas del rack AL-EB.
2. Transpaleta a la envolvedora EDDS PS5 (TT1) y etiqueta de pallet con lote y destino.
3. Transpaleta por A7 y la calle T hasta el pie del rack (calle T-PT, 5 m); el autoelevador lo ubica: RK1 y RK2 de 7 módulos × 2 pallets × 5 niveles = 140 posiciones (X-DT Almacén PT 2035: 128).
4. Pedido del día: se arma en la calle T, frente al muelle P3 (8 pallets por camión).
5. Muelle P3 (3,0 m, rampa niveladora): sólo despacho, de 13 a 17 h. La MP ya no entra por acá: P1 recibe todo.
6. Polvo, pintura, embalaje y revendidos llegan por P1 y la cuarentena; el autoelevador los trae por el pasillo central y la calle T al depósito DP, al rack AL-EB y al rack S4.
7. Carros: del pulmón PU-1 (120 carros, W-CAR 11) cruzan el PC por la senda y bajan por la calle T al muelle; vuelven pintados al cambio de juego (12) y, liberados (116), salen por el mismo muelle.

Política de stock de chapa, fleje y caño (MRP del grupo: X-ALM v5, hoja Política de stock)

Artículo	Consumo (pico)	Unidad de compra	Punto de pedido y plazo	Se pide	Stock máx.
Caño c/costura Ø76,2 × 1,25 × 6 m	52,9 barra/día	Atado de 16 barras	Punto de pedido 53 barra, plazo 1 d	cada 5 días: 17 u.	288 barra
Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440 mm	2,9 hoja/día	Paquete de 50 hojas	Punto de pedido 29 hoja, plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	110 hoja
Hoja LAF 1,6 × 1000 × 2000 mm	30,0 hoja/día	Paquete de 80 hojas	Punto de pedido 300 hoja, plazo 10 d	cada 20 días: 8 u.	747 hoja
Hoja LAF 2,0 × 1500 × 3000 mm	1,4 hoja/día	Paquete de 20 hojas	Punto de pedido 14 hoja, plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	45 hoja
Fleje LAF 0,9 × 114 mm	96,0 kg/día	Rollo de 1.900 kg	Punto de pedido 960 kg, plazo 10 d	cada 5 días: 1 u.	2293 kg
Fleje LAF 1,25 × 135 mm	185,2 kg/día	Rollo de 1.900 kg	Punto de pedido 1852 kg, plazo 10 d	cada 5 días: 1 u.	2659 kg
Fleje LAF 1,25 × 200 mm	56,7 kg/día	Rollo de 630 kg	Punto de pedido 567 kg, plazo 10 d	cada 10 días: 2 u.	1164 kg
Fleje LAF 1,6 × 250 mm	252,9 kg/día	Rollo de 695 kg	Punto de pedido 2529 kg, plazo 10 d	cada 5 días: 3 u.	2765 kg
Fleje LAF 1,6 × 300 mm	162,6 kg/día	Rollo de 630 kg	Punto de pedido 1626 kg, plazo 10 d	cada 5 días: 2 u.	1563 kg
Fleje LAF 1,6 × 300 mm	29,8 kg/día	Rollo de 590 kg	Punto de pedido 298 kg, plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	666 kg
Fleje LAF 2,0 × 249 mm	17,2 kg/día	Rollo de 498 kg	Punto de pedido 172 kg, plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	559 kg
Hoja LAC 3,2 × 1500 × 3000 mm	1,7 hoja/día	Paquete de 20 hojas	Punto de pedido 17 hoja, plazo 10 d	cada 20 días: 2 u.	44 hoja
Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000 mm	0,7 hoja/día	Paquete de 15 hojas	Punto de pedido 7 hoja, plazo 10 d	cada 20 días: 1 u.	17 hoja

Los almacenes los dimensiona el grupo en el MRP (X-ALM v5) con los plazos de su planilla de lead times.
el plano ubica cada sección con su superficie: chapa LAF (AL-CH, el formato más usado junto a A2), calle de chapa LAC de carros (AL-CC), porta-flejes de 3 niveles (AL-FL: misma capacidad en la tercera parte del frente), cantilever de caños y barras (AL-CT), casquetes (AL-CQ) e insumos (AL-MM, AL-MC, AL-ID, AL-SS). No hay almacén de procesado: sólo los pulmones de W-MAN. Las calles de 5 m (W-CAR) suman superficie a X-ALM.

	Fecha	Nombre
Dibujó	15/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:50
Método de proyección	ISO E
Unidades	Cotas en m
Formato	A0

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Logística de MP y de PT

Descarga, almacén, carga a máquina, políticas de stock y expedición

Tipo de documento: Plano de detalle

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

Edición	Fecha de emisión
0	15/10/2026

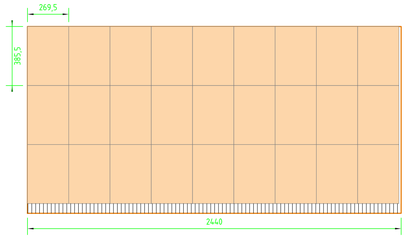
Hoja	Idioma
1 / 2	es

Nº de plano: FL_PI_04

FL_PI_04 – HOJA 2: APROVECHAMIENTO DE LA CHAPA POR FORMATO

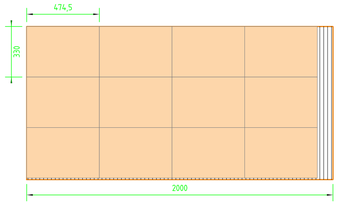
Cuerpos 2,5–100 kg en hojas estándar cortadas en guillotina 8 × 3200 (esc. 1:20); cúpulas y fondos en fleje a medida con troquel de una fila (esc. 1:10); cuerpo de 1 kg en caño Ø76,2 × 6 m (esc. 1:20).

Cuerpo 2,5 kg – hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440



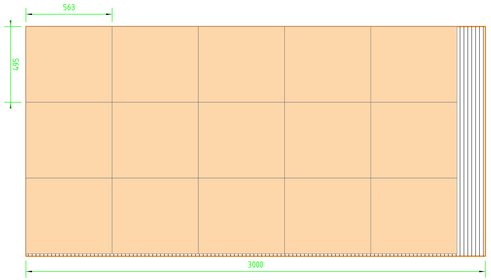
3 franja(s): 27 cuerpos por hoja; 30 cortes (1,11 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,2 %; hojas por año (2035): 522

Cuerpo 5 kg – hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000



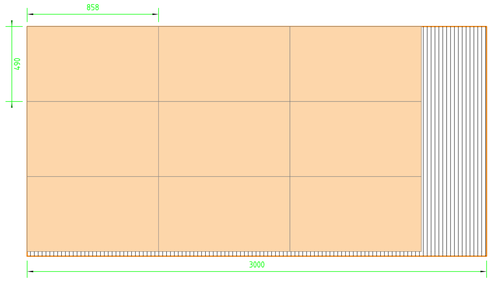
3 franja(s): 12 cuerpos por hoja; 15 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 94,0 %; hojas por año (2035): 5.306

Cuerpo 10 kg – hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000



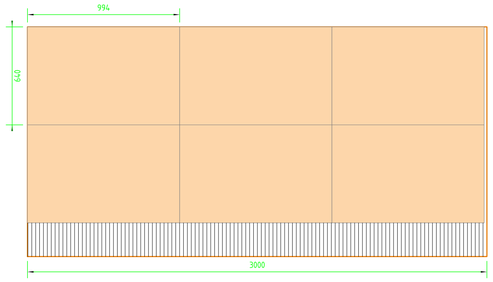
3 franja(s): 15 cuerpos por hoja; 18 cortes (1,20 por cuerpo)
Aprovechamiento 92,9 %; hojas por año (2035): 257

Cuerpo 25 kg – hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



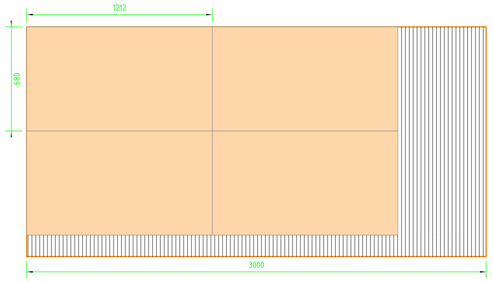
3 franja(s): 9 cuerpos por hoja; 12 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,1 %; hojas por año (2035): 86

Cuerpo 50 kg – hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000



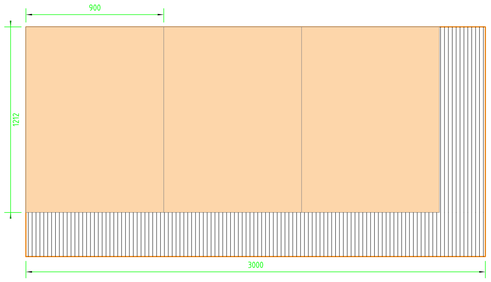
2 franja(s): 6 cuerpos por hoja; 8 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 84,8 %; hojas por año (2035): 284

Cuerpo 70 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



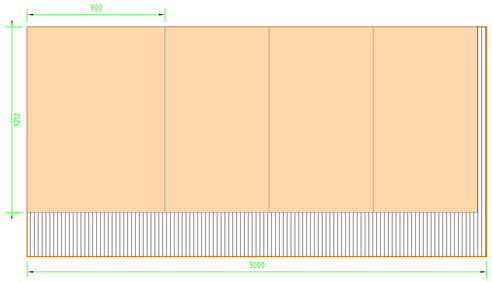
2 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 6 cortes (1,50 por cuerpo)
Aprovechamiento 73,3 %; hojas por año (2035): en hoja mixta

Cuerpo 100 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 3 cuerpos por hoja; 4 cortes (1,33 por cuerpo)
Aprovechamiento 72,7 %; hojas por año (2035): 41

Cuerpo Mixta 70 + 100 kg – hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000



1 franja(s): 4 cuerpos por hoja; 5 cortes (1,25 por cuerpo)
Aprovechamiento 79,2 %; hojas por año (2035): 124

Cúpulas y fondos: discos en fleje a medida, troquel de una fila (1:10); paso = Ø + 3 mm de puente

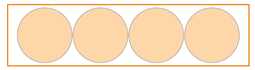
Cúpula 1 kg: Ø 108 en fleje 0,90 × 114 – paso 111,0 – aprovech. 72,4 %



Fondo 1 kg: Ø 100 en fleje 0,90 × 106 – paso 103,0 – aprovech. 71,9 %



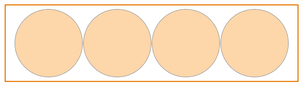
Cúpula 2,5 kg: Ø 179 en fleje 1,25 × 200 – paso 182,0 – aprovech. 69,1 %



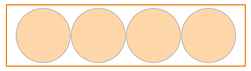
Fondo 2,5 kg: Ø 148 en fleje 1,25 × 200 – paso 151,0 – aprovech. 57,0 %



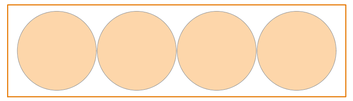
Cúpula 5 kg: Ø 221 en fleje 1,60 × 250 – paso 224,0 – aprovech. 68,5 %



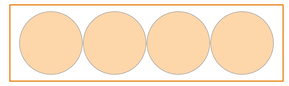
Fondo 5 kg: Ø 177 en fleje 1,60 × 200 – paso 180,0 – aprovech. 68,3 %



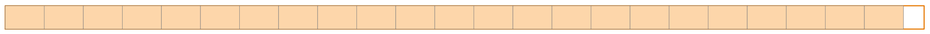
Cúpula 10 kg: Ø 258 en fleje 2,00 × 300 – paso 261,0 – aprovech. 66,8 %



Fondo 10 kg: Ø 205 en fleje 2,00 × 249 – paso 208,0 – aprovech. 63,7 %



Cuerpo de 1 kg: caño Ø76,2 × 1,25 × 6000 (1:20)



23 cuerpos de 255 mm por barra; despunte 135 mm; aprovechamiento 97,8 % (corte láser de tubo, sin sierra).
Altura de la barra exagerada × 2 para que se vea el corte.

Resumen

Formato	Presentación	Piezas	Aprov. %
Cuerpo 2,5 kg	Hoja LAF 1,25 × 1220 × 2440	27	94,2
Cuerpo 5 kg	Hoja LAF 1,60 × 1000 × 2000	12	94,0
Cuerpo 10 kg	Hoja LAF 2,00 × 1500 × 3000	15	92,9
Cuerpo 25 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	9	84,1
Cuerpo 50 kg	Hoja LAC 3,20 × 1500 × 3000	6	84,8
Cuerpo 70 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	73,3
Cuerpo 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	3	72,7
Cuerpo Mixta 70 + 100 kg	Hoja LAC 4,75 × 1500 × 3000	4	79,2
Cuerpo 1 kg	Caño Ø76,2 × 1,25 × 6 m	23	97,8

Aprovechamiento global de chapa (2035): 82,8 % (Comparacion_corte, Resumen D).
Los manuales (93–94 %) son el 96 % del volumen. Los rodantes quedan en 73–85 %: sólo se cotizaron hojas LAC de 1500 × 3000; con hojas de 1000 × 2000 el 50 kg llegaría a 95 %.
El 70 kg se corta siempre en la hoja mixta (pieza de 1212 mm más larga que el tope de 1000).
Un troquel de 2 filas escalonadas subiría 8–10 puntos el aprovechamiento de los discos.

	Fecha	Nombre
Dibujó	15/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Aprovechamiento de chapa
Cuerpos, discos y caño por formato – opción D
Tipo de documento: Plano de corte
Escala: 1:20
Método de proyección: ISO E
Unidades: Cotas en mm
Formato: A1
Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: SAE 1010 LAF y LAC
Edición: 0
Fecha de emisión: 15/10/2026
Hoja: 2 / 2
Idioma: es
Nº de plano: FL_PI_04